

Trabajo Práctico N° 8

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.987 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Microsimulaciones aritméticas. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 1, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 2, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a), (b) y (c).

En las figuras 1, 4 y 7, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente, mientras que, en las figuras 2, 5 y 8, se presentan las funciones de distribución del IPCF (log) antes y después de las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente. Por último, en las figuras, 3, 6 y 9, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de microsimulaciones aritméticas.

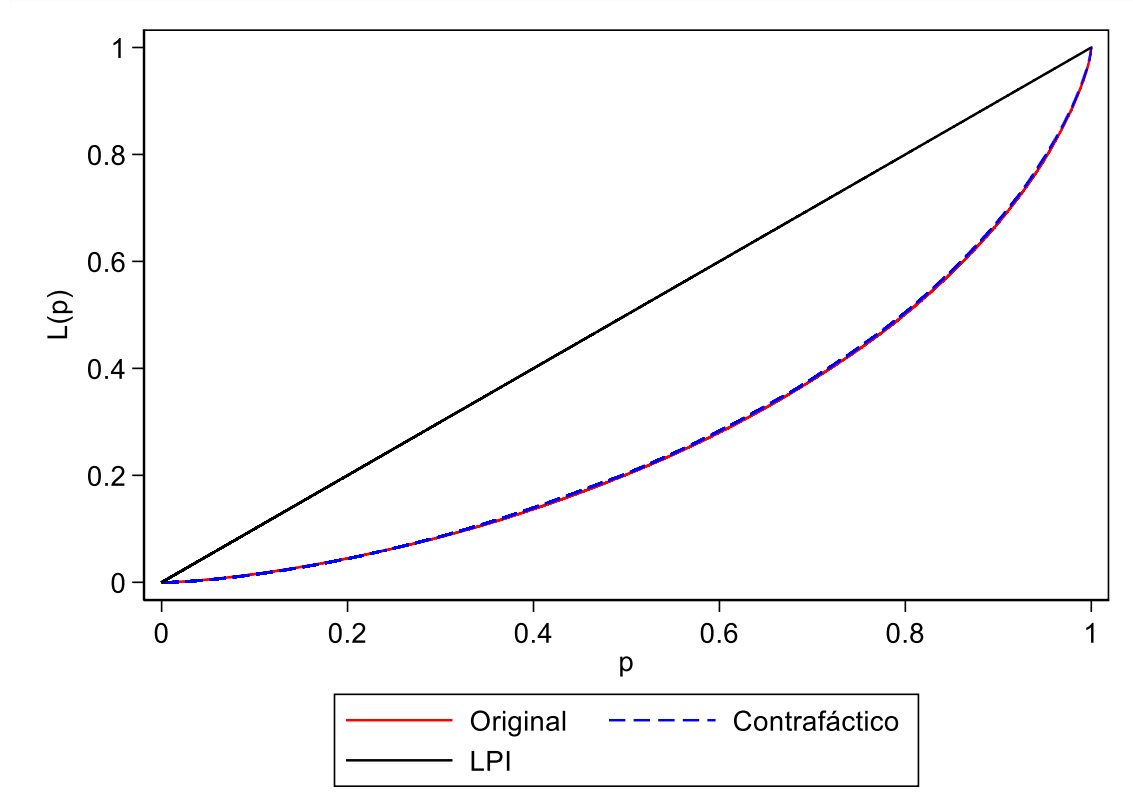
(a) Crecer a una tasa de 5% anual durante un período de 10 años.

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual se crece a una tasa de 5% anual durante un período de 10 años. Por un lado, se puede observar que la desigualdad aumenta, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 1). Esto debido a que el crecimiento del ingreso laboral per cápita familiar es proporcionalmente idéntico para todos los individuos de la muestra, pero los hogares de bajos ingresos tienen, en promedio, una mayor cantidad de miembros, por lo que, en estos casos, el crecimiento del ingreso laboral se distribuye entre una mayor cantidad de individuos y, por lo tanto, el crecimiento del ingreso per cápita familiar de los individuos de bajos ingresos es, en promedio, menor que el crecimiento del ingreso per cápita familiar de los individuos de ingresos medios y de altos ingresos. Por otro lado, se observa que la pobreza disminuye en gran medida, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 2). Por último, en línea con lo mencionado, la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 3), al estar completamente

¹ Se omiten aquellas observaciones que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

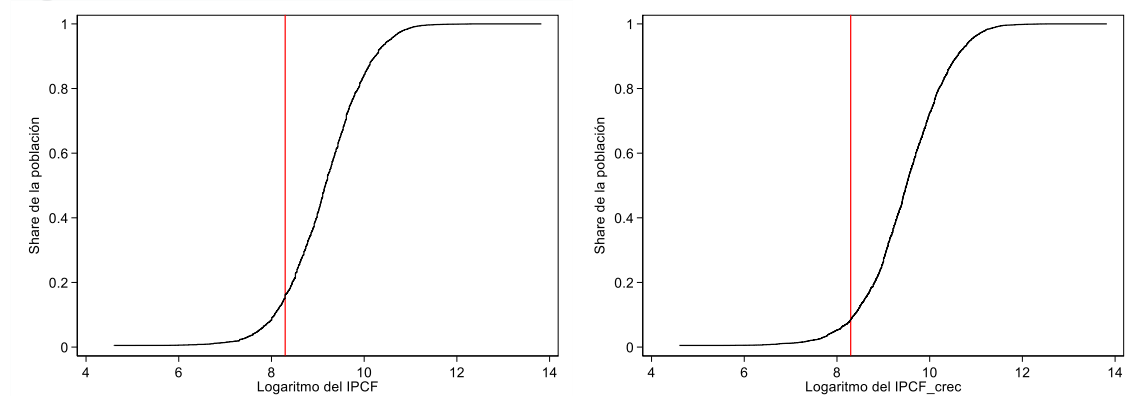
por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye, pero, al no tener una pendiente definida, no expresa claramente el impacto sobre la desigualdad.

Figura 1. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).

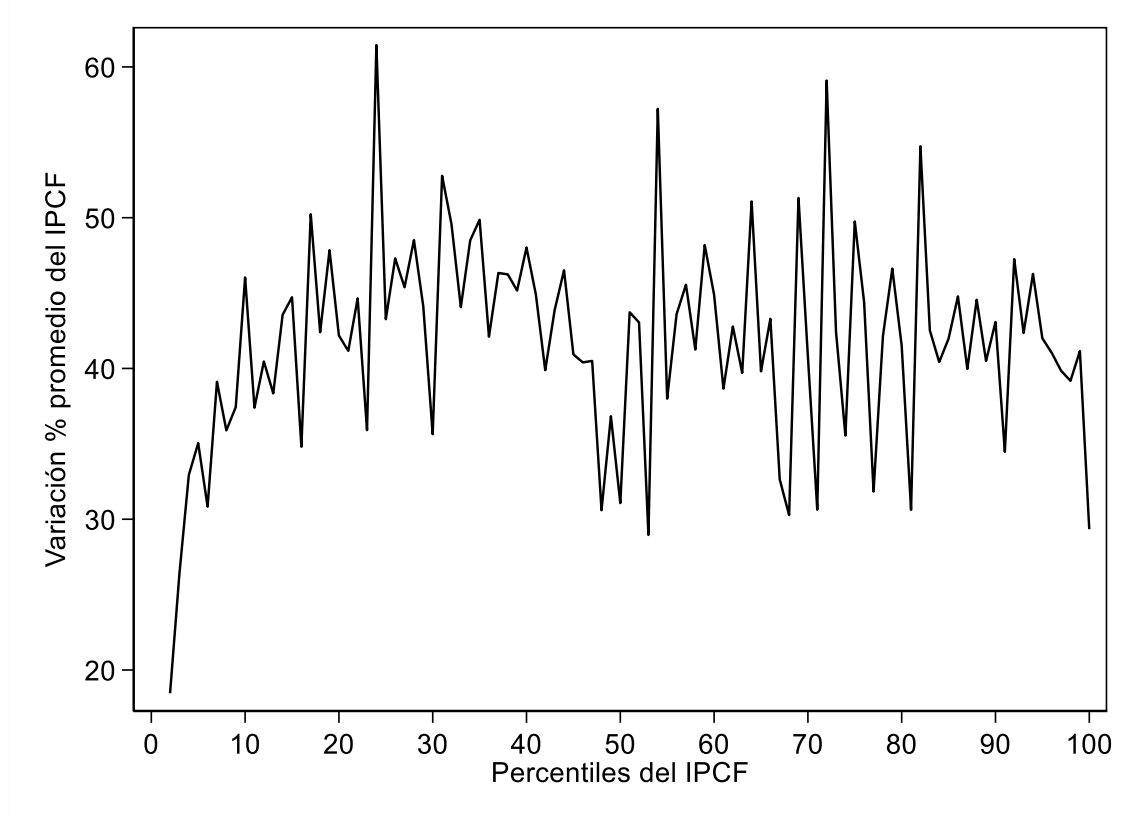


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 2. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

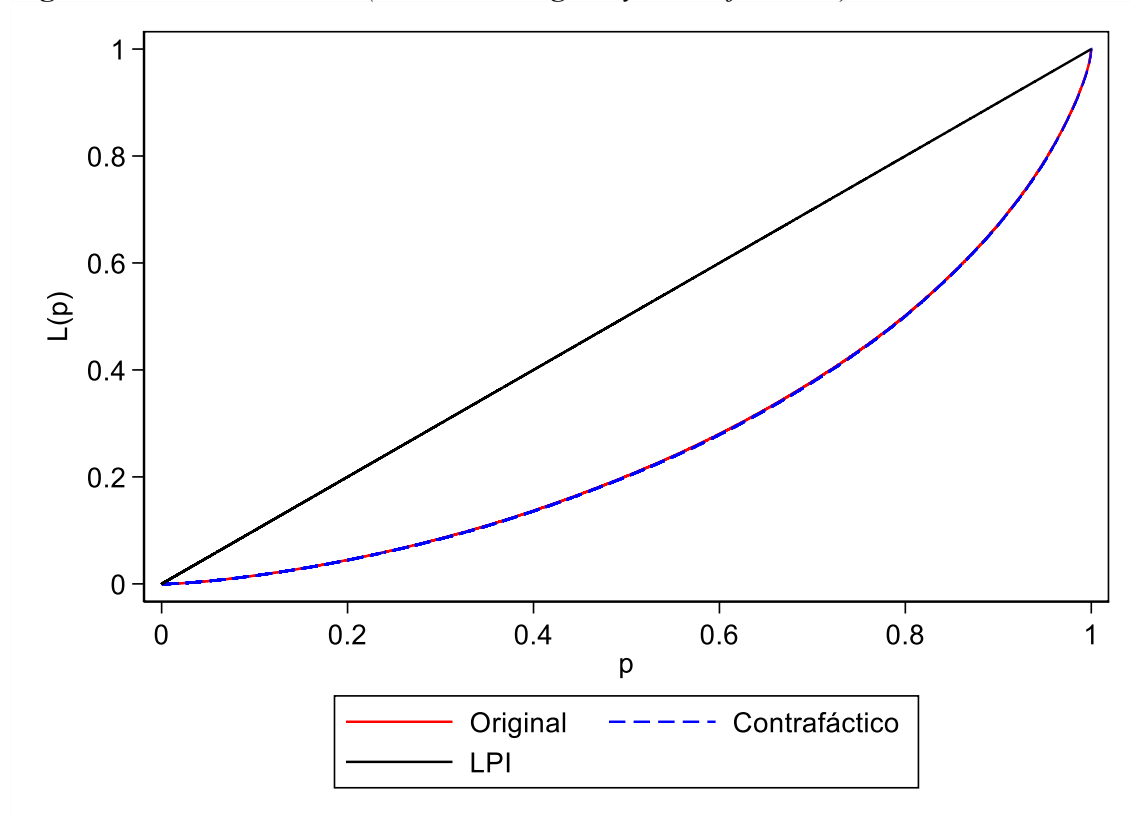
Figura 3. *Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).*

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

(b) *Aumentar 25% los salarios de los empleados de la administración pública (ver pregunta pp04b_cod).*

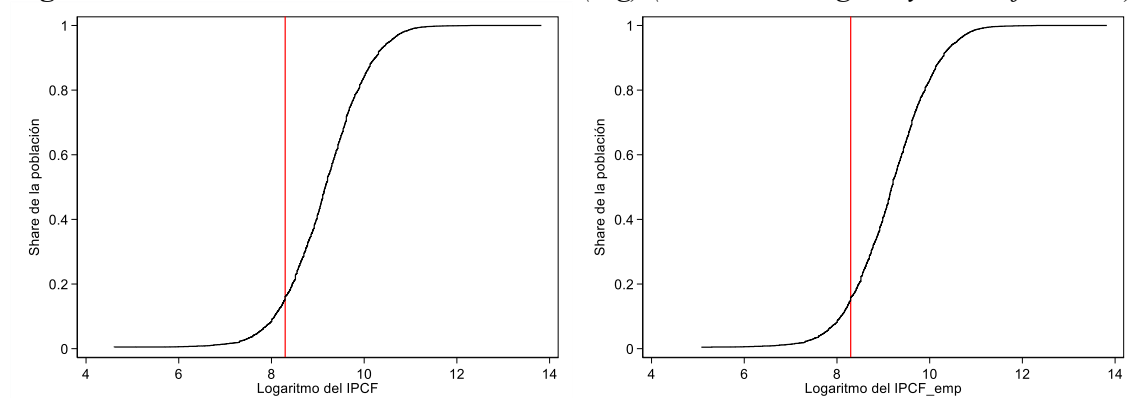
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual los salarios de los empleados de la administración pública aumentan 25%. Por un lado, se puede observar que la desigualdad aumenta (en mayor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 4). Esto debido a que el nuevo nivel del ingreso laboral de los empleados de la administración pública se aleja relativamente más del nivel de ingreso de los individuos más pobres que lo que se acerca al nivel de ingreso de los individuos más ricos. Por otro lado, se observa que la pobreza disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 5). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 6), surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 4. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).

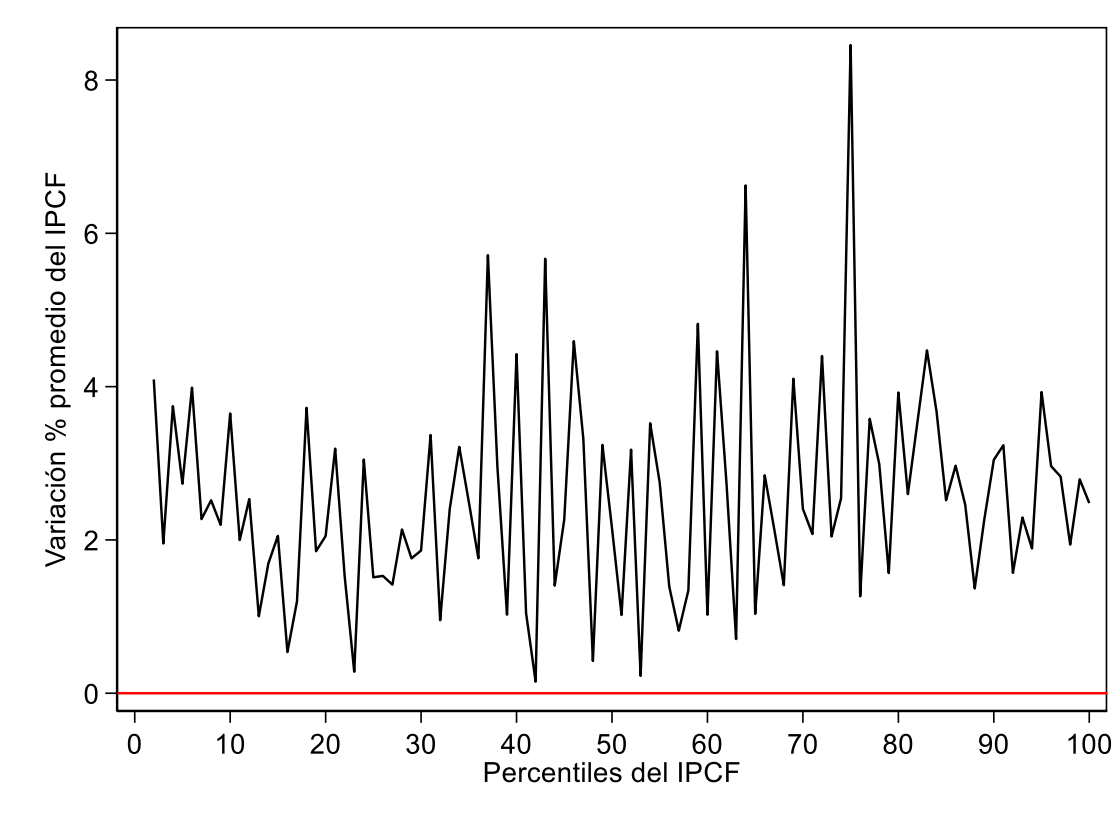


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 5. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 6. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

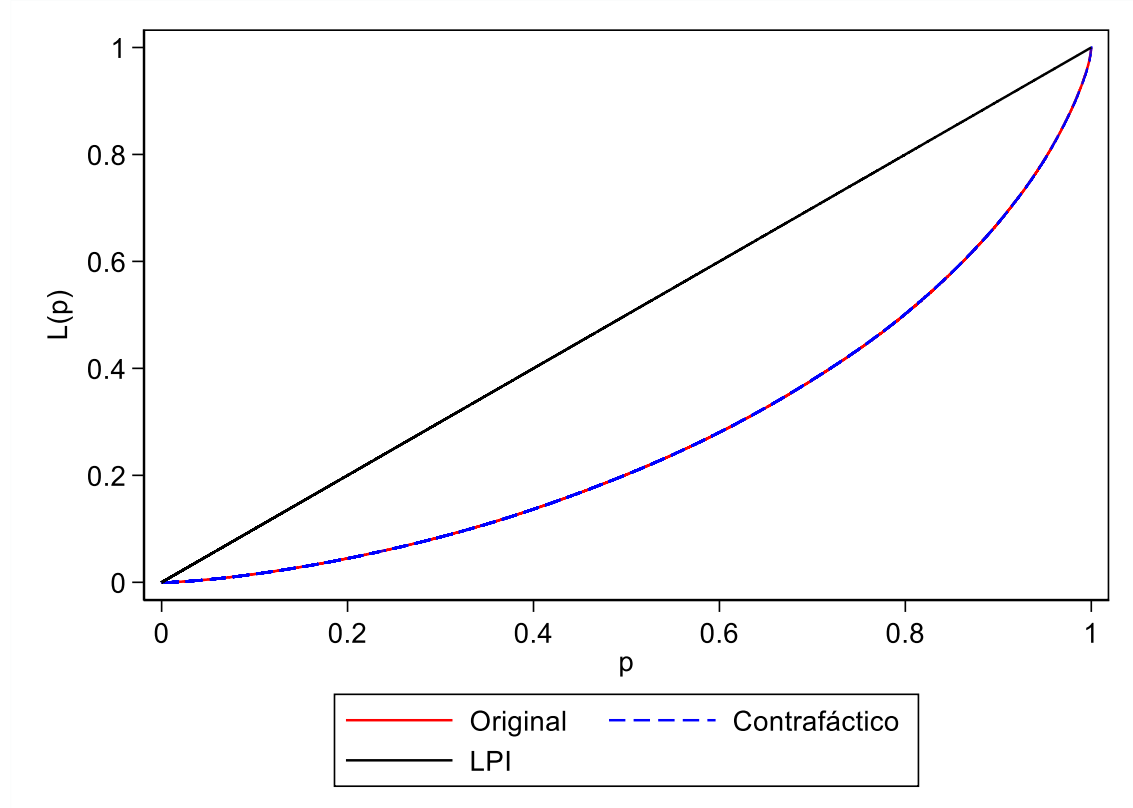
(c) *Implementar un programa de transferencias que permita que los mayores de 60 años alcancen un ingreso individual al menos igual a la línea de pobreza.*

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual se implementa un programa de transferencias que permite que los individuos mayores de 60 años perciban un ingreso individual al menos igual a la línea de pobreza². Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 7). Esto debido a que aumenta el ingreso laboral individual de los adultos mayores que no alcanzan la línea de pobreza (un total de 256 observaciones, equivalentes a 138.100 individuos a nivel nacional, con un ingreso laboral menor a \$4.006,098), quienes se ubican en la cola inferior de la distribución del ingreso, en detrimento del ingreso laboral de los individuos de más altos ingresos (un total de 134 observaciones, equivalentes a 80.352 individuos a nivel nacional, con un ingreso laboral mayor a \$87.000). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 8). Por último, en línea con lo mencionado, la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 9), al estar el 80% de los percentiles correspondientes a los individuos de más bajos ingresos por encima del eje horizontal y el 20% de los percentiles correspondientes a los de más altos ingresos por

² El esquema de transferencias empleado consiste en asignarles a estos individuos una transferencia, que proviene del ingreso laboral de los individuos de más altos ingresos de la muestra, a razón de un monto equivalente a la línea de pobreza por individuo.

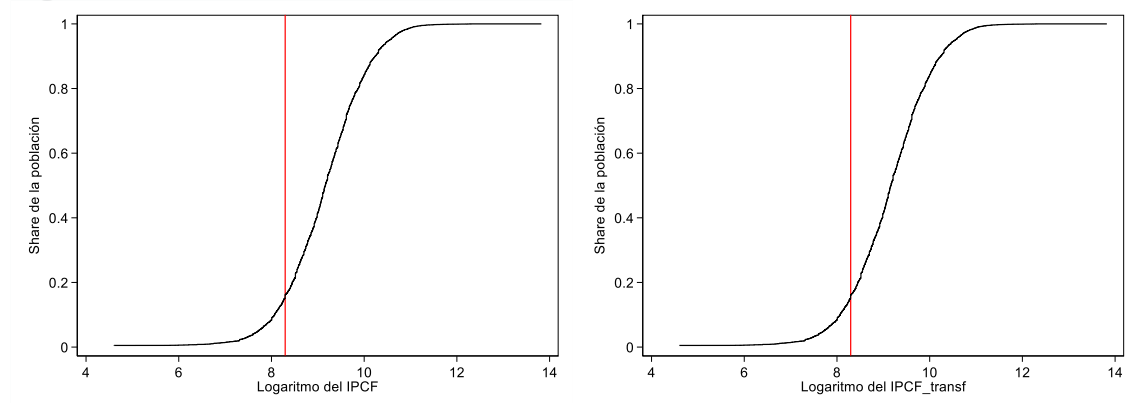
debajo de este eje, por un lado, indica que la pobreza disminuye y, por el otro, expresa que la desigualdad disminuye.

Figura 7. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico c).

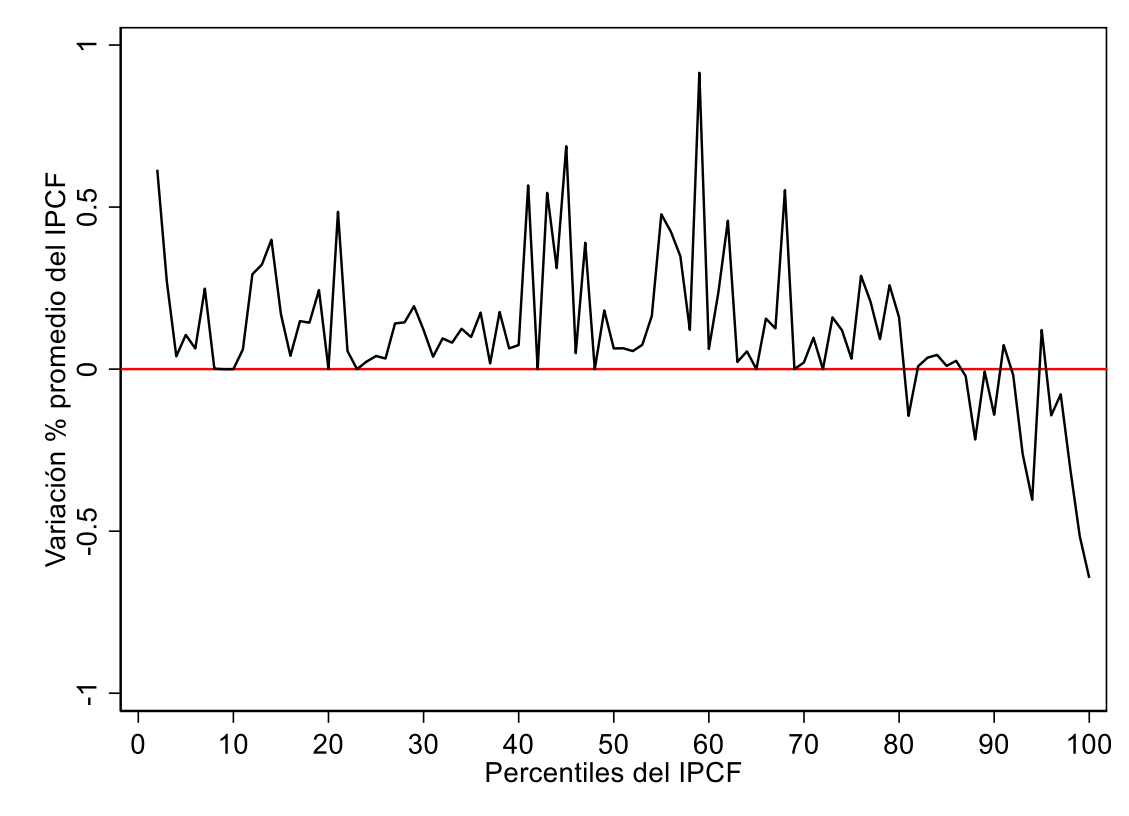


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 8. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico c).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 9. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico c).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 1. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos		
	IPCF	IPCF_crec (a)	IPCF_emp (b)	IPCF_transf (c)
Gini	0,444	0,447	0,447	0,444
Theil	0,350	0,351	0,353	0,348
ATK (0,5)	0,161	0,163	0,162	0,160
ATK (1)	0,298	0,305	0,300	0,297
ATK (2)	0,537	0,564	0,532	0,537

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 2. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos		
	IPCF	IPCF_crec (a)	IPCF_emp (b)	IPCF_transf (c)
FGT (0)	16,13	8,47	15,84	16,04
FGT (1)	5,35	3,26	5,17	5,34
FGT (2)	2,83	1,91	2,74	2,83

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 2.

Microsimulaciones con ecuación de Mincer. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 3, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 4, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a), (b), (c) y (d).

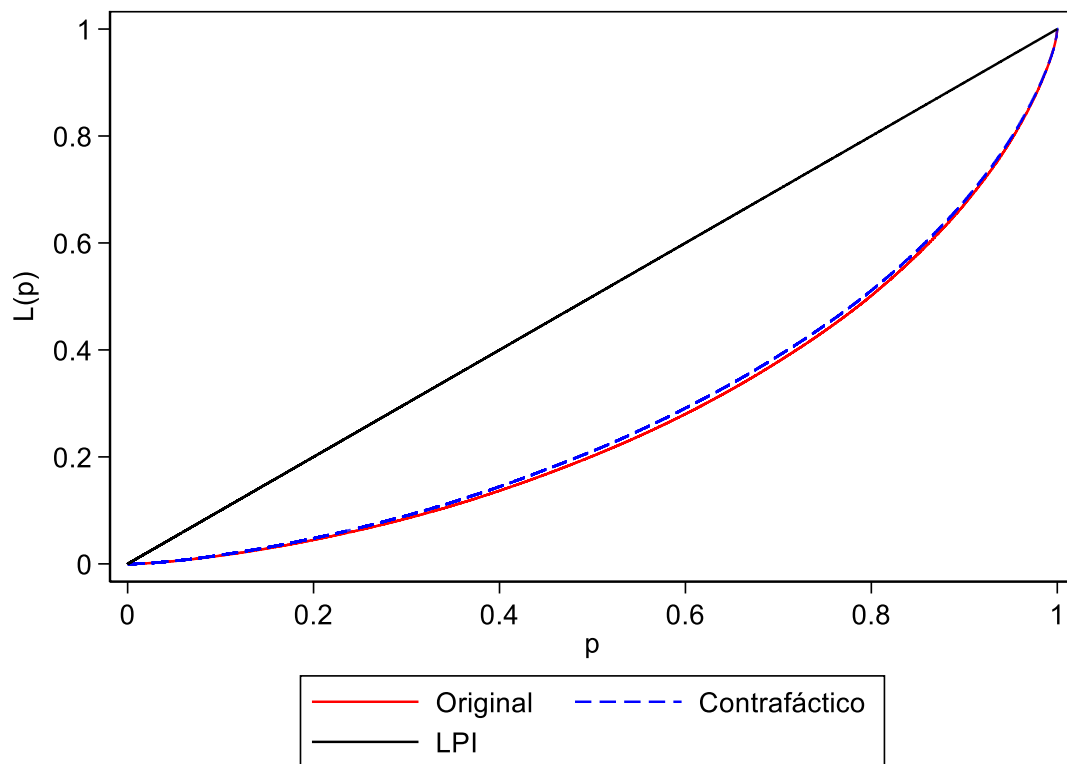
En las figuras 10, 12, 14 y 16, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a), (b), (c) y (d), respectivamente, mientras que, en las figuras 11, 13, 15 y 17, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a), (b), (c) y (d), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de una microsimulación basada en la estimación de una ecuación de Mincer.

(a) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-40 años.*

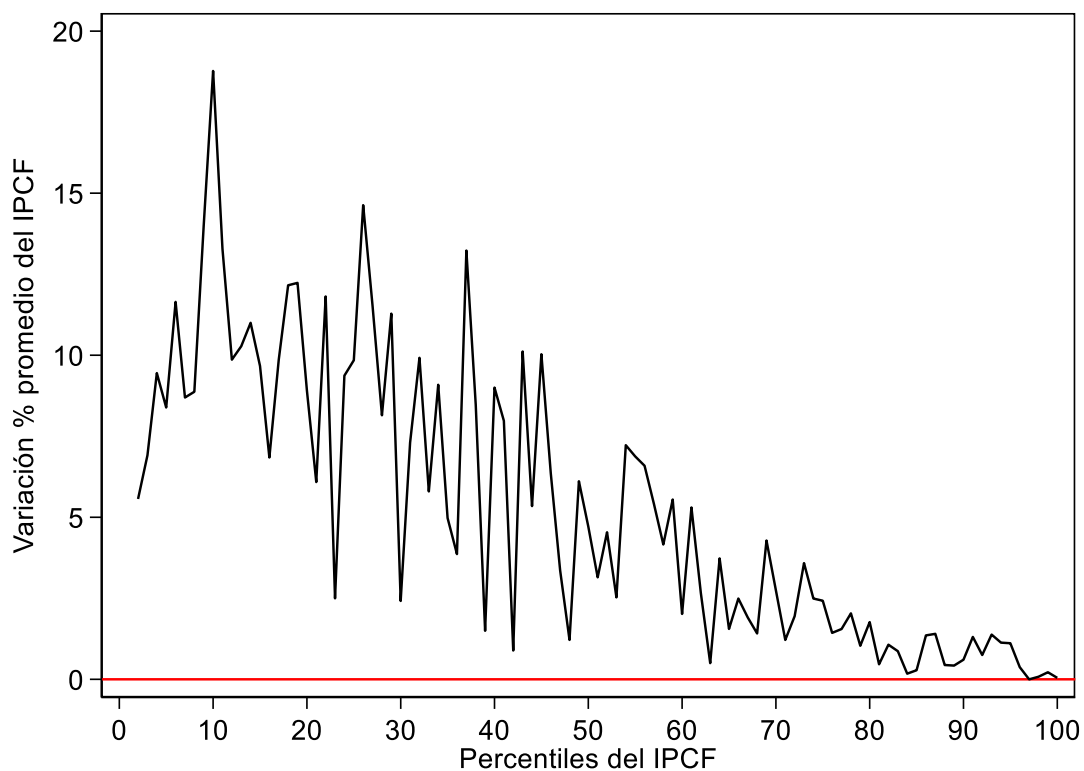
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 40 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 10). Por otro lado, la pobreza también disminuye, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 11). Por último, en línea con lo mencionado, esta curva, al estar completamente por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye y, al tener pendiente negativa, expresa que la desigualdad también disminuye, ya que, a medida que se asciende hacia estratos más ricos de la distribución, los aumentos proporcionales del ingreso son menores.

Figura 10. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 11. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).

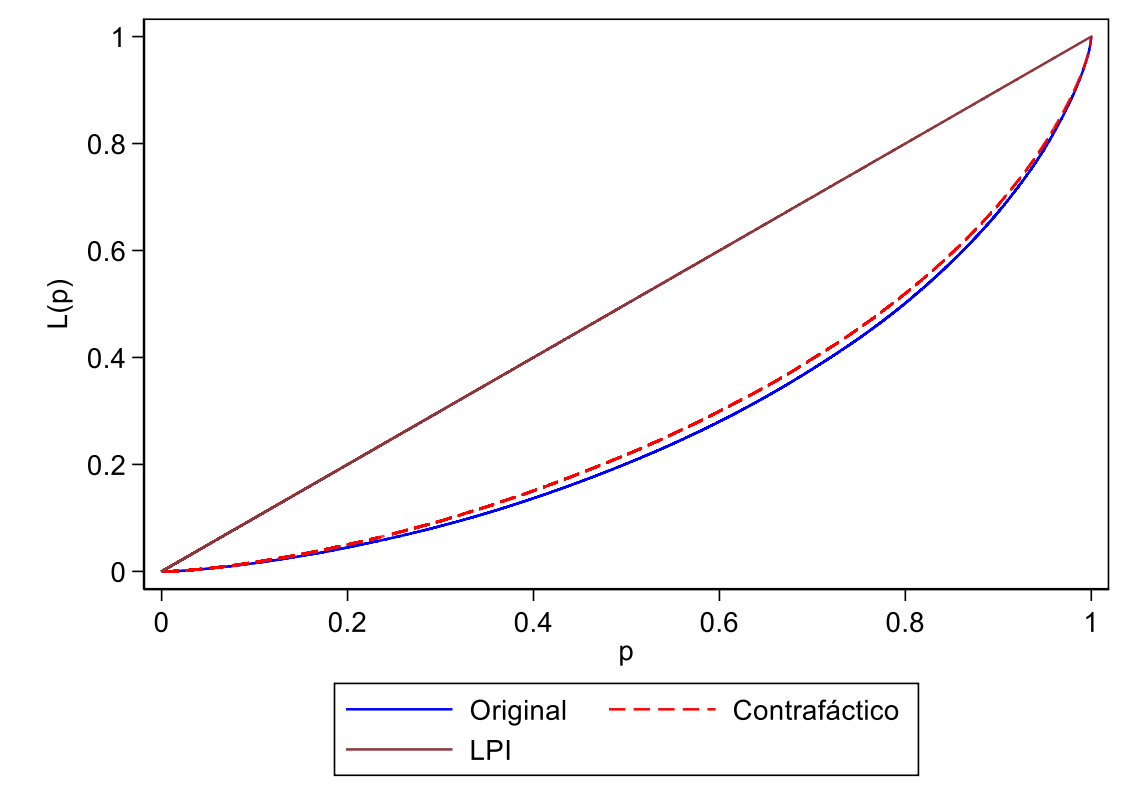


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

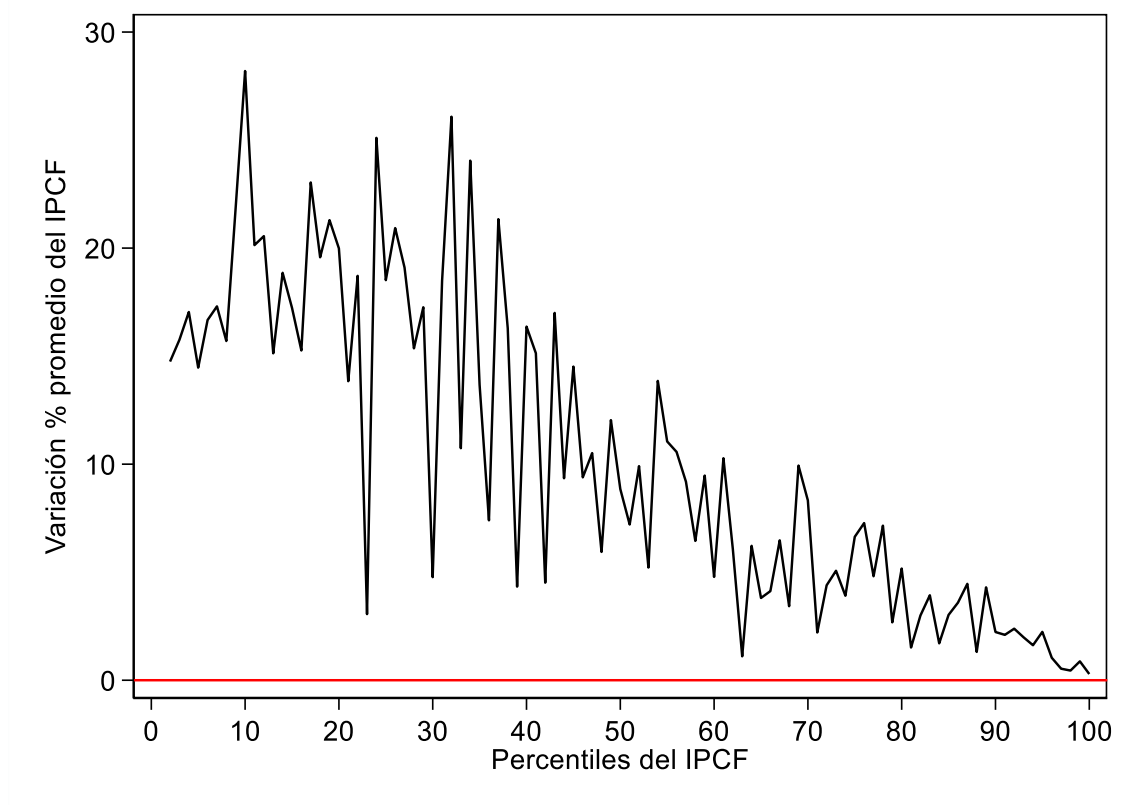
(b) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-60 años.*

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 60 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (en mayor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 12). Por otro lado, la pobreza también disminuye (en mayor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 13). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 12. *Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

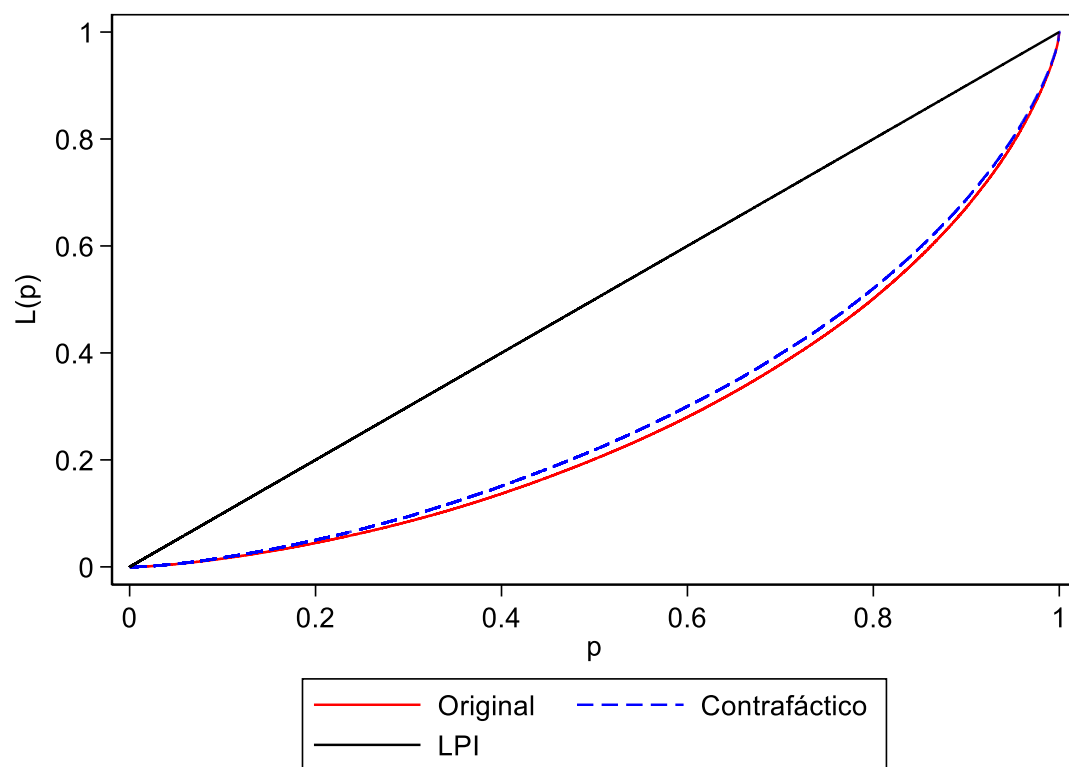
Figura 13. *Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).*

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

(c) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-80 años.*

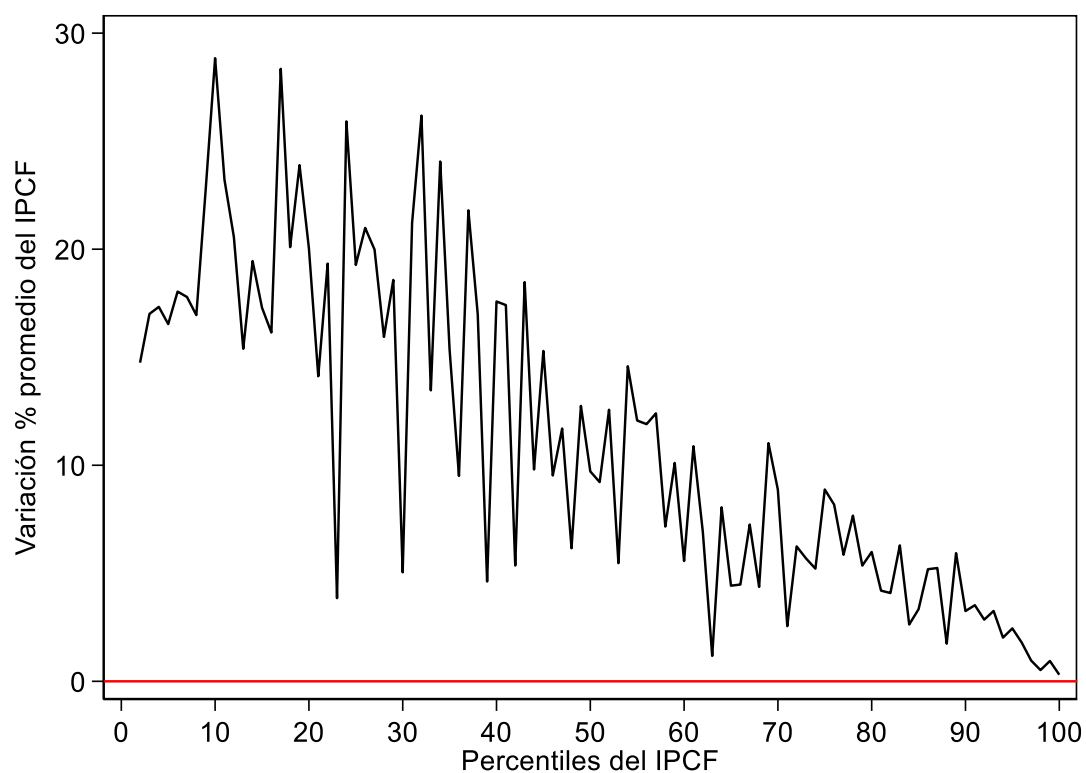
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 80 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (aunque varía ínfimamente respecto del caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 14). Por otro lado, la pobreza también disminuye (aunque también varía ínfimamente respecto del caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 15). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en los casos anteriores.

Figura 14. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico c).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 15. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico c).

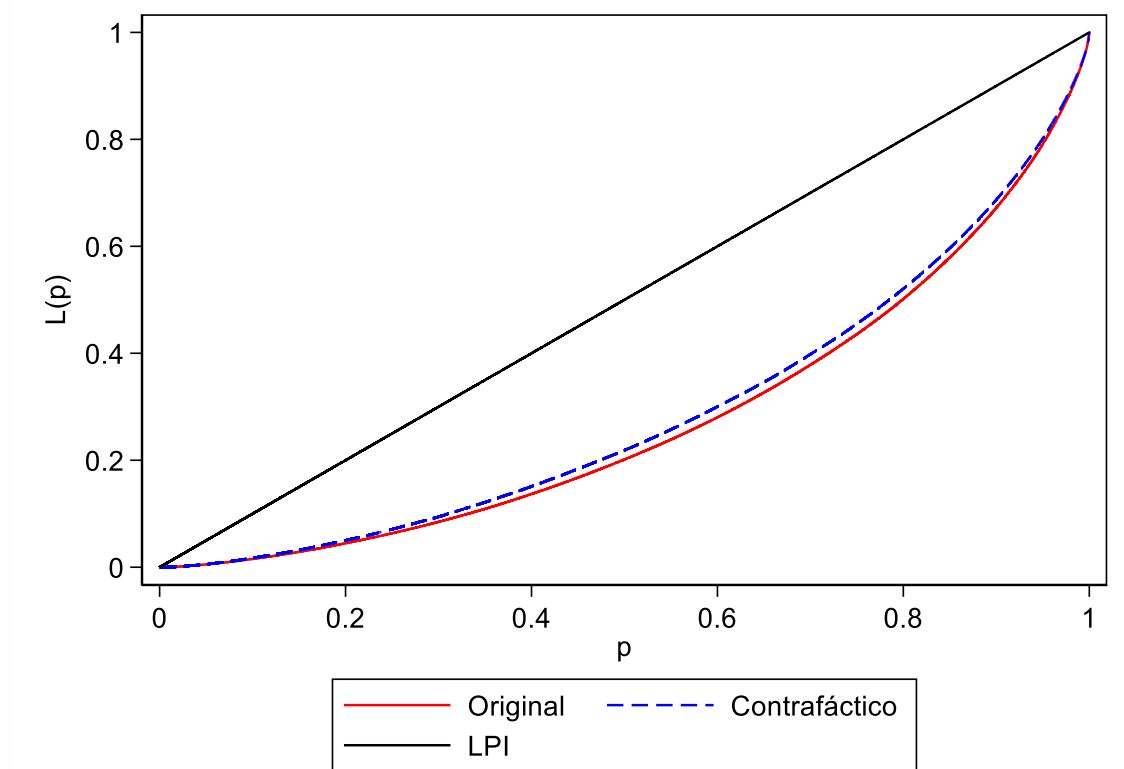


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

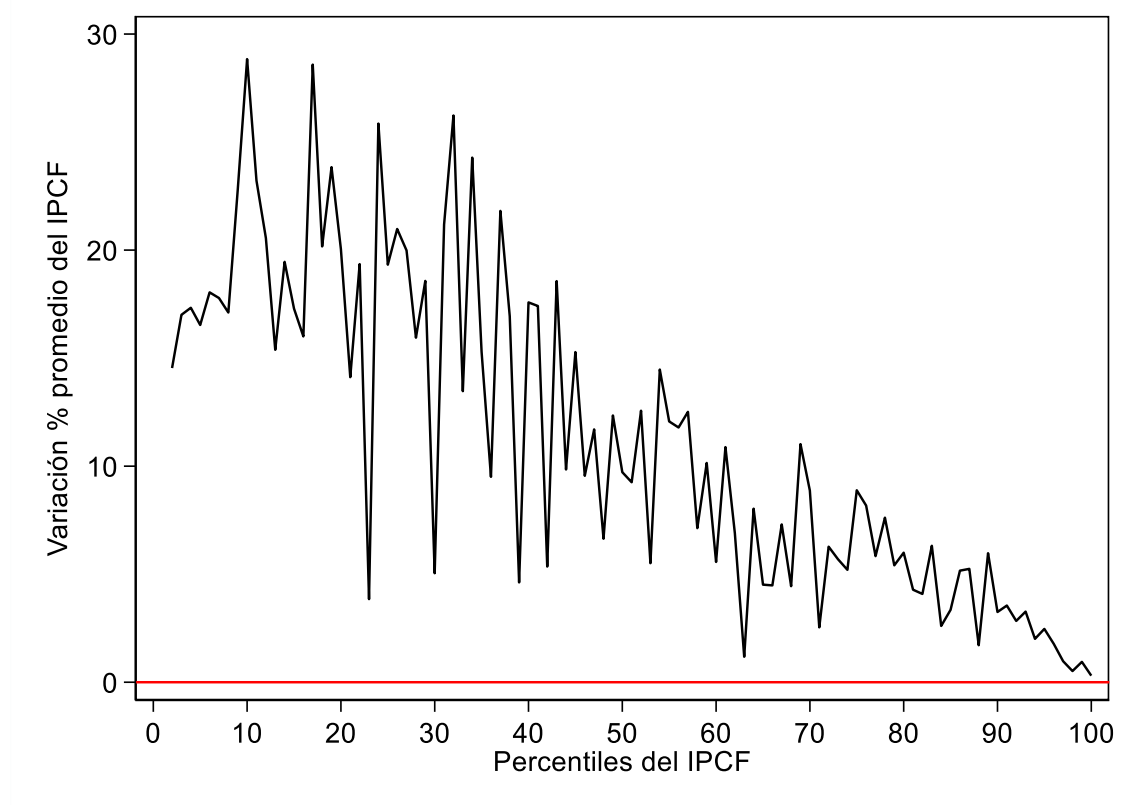
(d) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad.*

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos con 18 o más años de edad tienen, al menos, educación secundaria. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (aunque no varía respecto al caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 16). Por otro lado, la pobreza también disminuye (aunque tampoco varía respecto al caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 17). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en los casos anteriores.

Figura 16. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico d).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 17. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico d).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 3. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos			
	IPCF	IPCF_secc_40 (a)	IPCF_secc_60 (b)	IPCF_secc_80 (c)	IPCF_secc (d)
Gini	0,444	0,433	0,424	0,424	0,424
Theil	0,350	0,332	0,319	0,317	0,317
ATK (0,5)	0,161	0,153	0,147	0,147	0,147
ATK (1)	0,298	0,285	0,275	0,275	0,275
ATK (2)	0,537	0,524	0,513	0,513	0,513

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 4. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos			
	IPCF	IPCF_secc_40 (a)	IPCF_secc_60 (b)	IPCF_secc_80 (c)	IPCF_secc (d)
FGT (0)	16,13	13,71	12,02	11,63	11,63
FGT (1)	5,35	4,64	4,18	4,11	4,11
FGT (2)	2,83	2,53	2,29	2,27	2,27

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

Microsimulaciones con ecuación de Mincer y modelo de elección ocupacional con las siguientes alternativas: no trabaja, trabajo asalariado o trabajo por cuenta propia. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 5, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 6, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a) y (b).

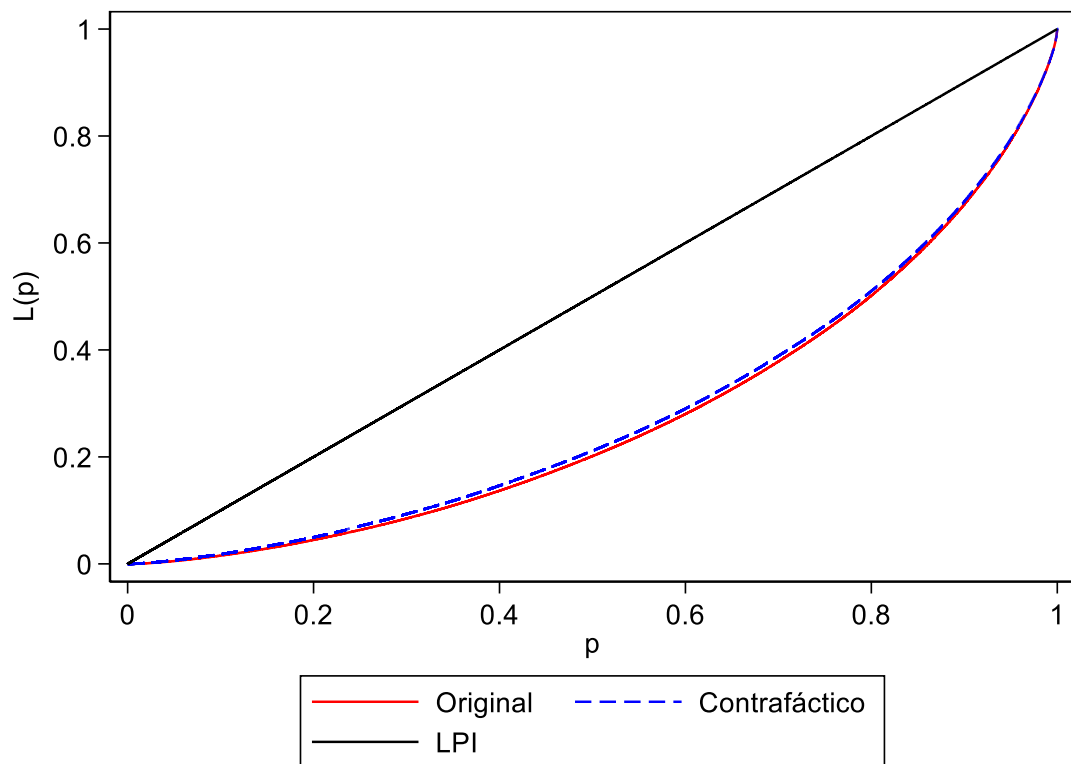
En las figuras 18 y 20, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a) y (b), respectivamente, mientras que, en las figuras 19 y 21, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a) y (b), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de una microsimulación que combina la estimación de una ecuación de Mincer con un modelo de elección ocupacional. Esta microsimulación permite observar cambios en la elección individual de ocupación y de ingresos laborales individuales. Supone que los individuos reevalúan su utilidad de estar en una de las tres alternativas posibles en el mercado laboral (inactivo/desempleado, asalariado, no asalariado) y deciden moverse o no, de acuerdo a sus características y a las del hogar. Es decir, que se pueden presentar tres casos: no variación en el estado ocupacional, pasar de trabajar a no trabajar y viceversa. Cada alternativa es exclusiva.

(a) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad.*

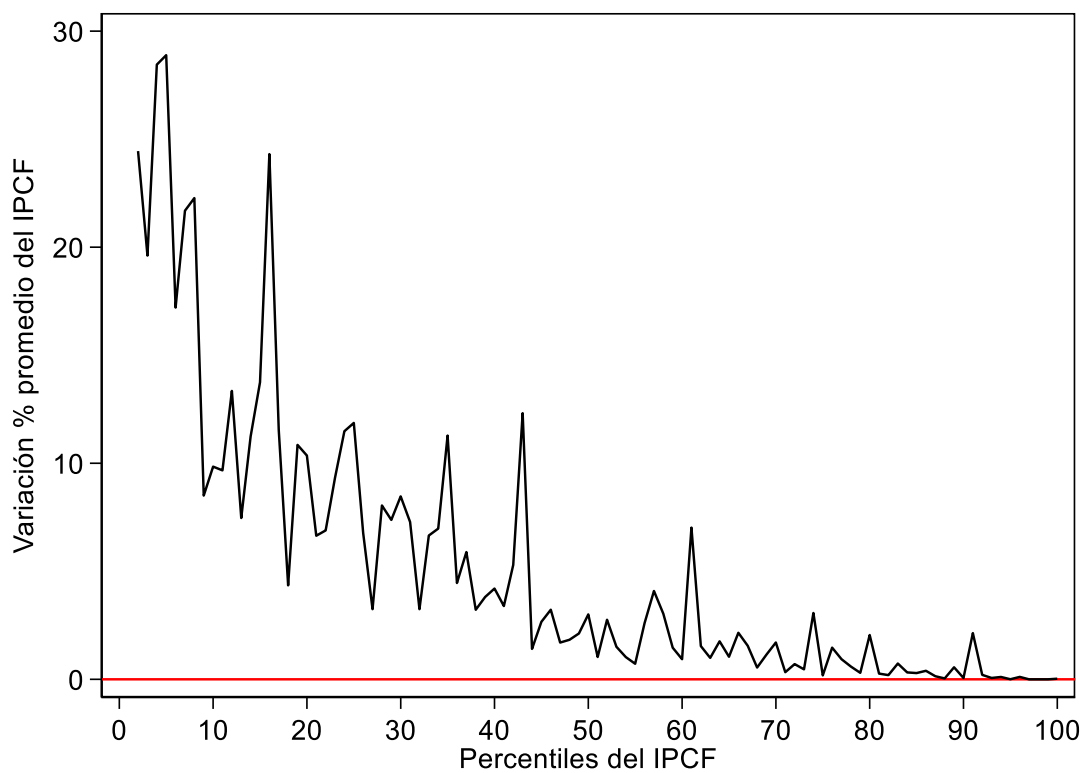
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos con 18 o más años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 5) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 18). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 6) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 19). Por último, en línea con lo mencionado, esta curva, al estar completamente por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye y, al tener pendiente negativa, expresa que la desigualdad también disminuye, ya que, a medida que se asciende hacia estratos más ricos de la distribución, los aumentos proporcionales del ingreso son menores.

Figura 18. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 19. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).

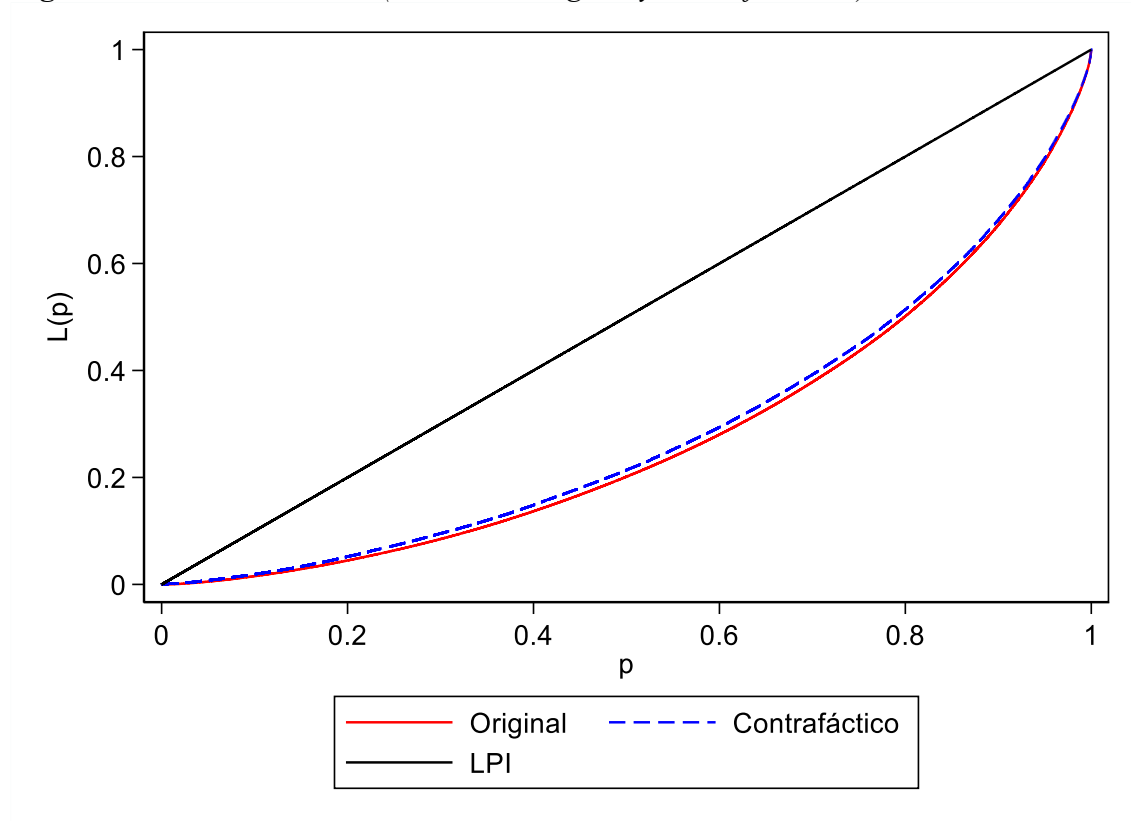


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

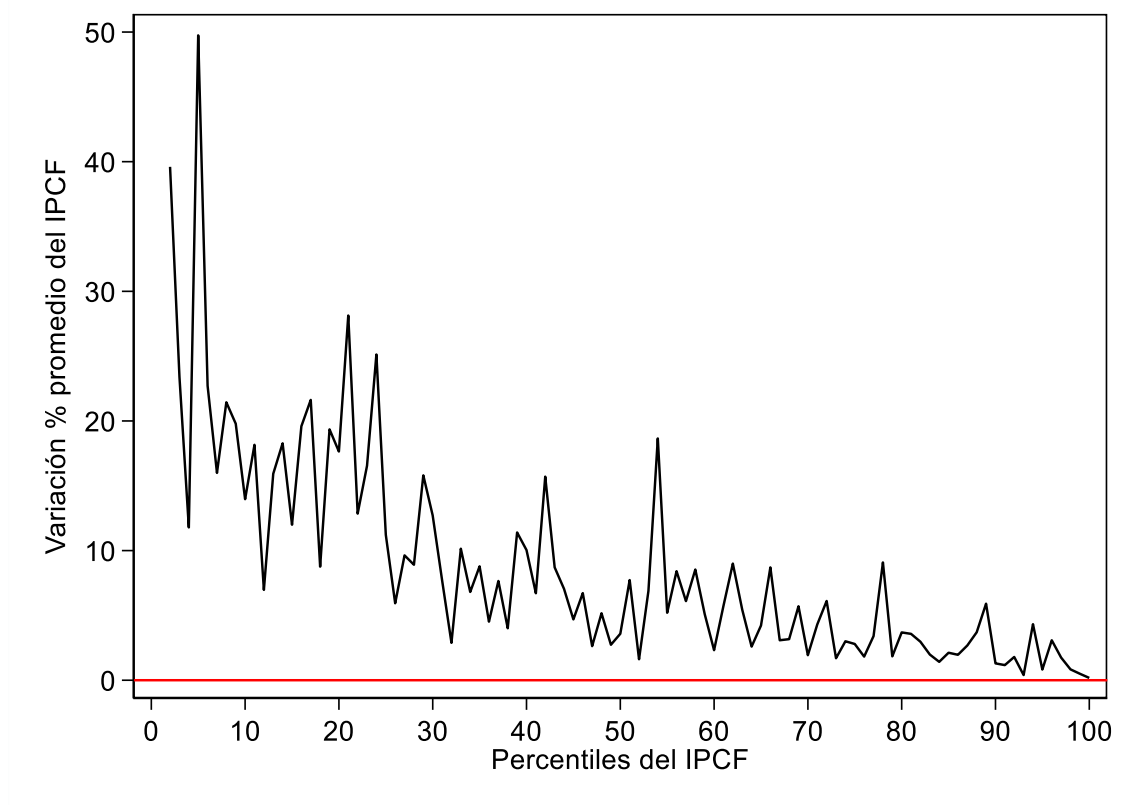
(b) Disminuir la tasa de desempleo en 5 puntos porcentuales.

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual disminuye la tasa de desempleo en 5 puntos porcentuales. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 5) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 20). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 6) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 21). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 20. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 21. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos	
	IPCF	IPCF_secc (a)	IPCF_unemp (b)
Gini	0,444	0,434	0,438
Theil	0,350	0,334	0,339
ATK (0,5)	0,161	0,153	0,156
ATK (1)	0,298	0,285	0,291
ATK (2)	0,537	0,520	0,529

Nota: *secc* indica el IPCF obtenido después de cambiar el nivel educativo de la población y *unemp* indica el IPCF obtenido después de disminuir la tasa de desempleo. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 6. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos	
	IPCF	IPCF_secc (a)	IPCF_unemp (b)
FGT (0)	16,13	13,79	14,09
FGT (1)	5,35	4,59	4,51
FGT (2)	2,83	2,43	2,32

Nota: *secc* indica el IPCF obtenido después de cambiar el nivel educativo de la población y *unemp* indica el IPCF obtenido después de disminuir la tasa de desempleo. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.